Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Informática Gráfica y Simulación 3D

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Informática Gráfica y Simulación 3D**
Código:	**592040**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Adrián Domínguez Díaz
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Este curso introduce los fundamentos de la informática gráfica y la simulación tridimensional, abordando los principios matemáticos, computacionales y tecnológicos que permiten generar, representar y manipular imágenes y entornos 3D mediante ordenador.

La informática gráfica constituye un área fundamental de la informática que permite la creación de representaciones visuales de datos y entornos tridimensionales con aplicaciones en ámbitos muy diversos como los videojuegos, la simulación, la visualización científica, la ingeniería, la arquitectura o los sistemas interactivos.

En la primera parte de la asignatura se estudian los fundamentos matemáticos y computacionales de la representación tridimensional, incluyendo la representación de objetos en el espacio, las transformaciones geométricas, la proyección y los principios básicos del pipeline gráfico.

Posteriormente se abordarán las bases tecnológicas y de programación de la informática gráfica, incluyendo la generación de geometría, los modelos de iluminación y sombreado, el funcionamiento de las GPU modernas y la programación de shaders. Asimismo, se introducirá el uso de motores gráficos actuales para el desarrollo de entornos interactivos y simulaciones tridimensionales.

Finalmente, la asignatura presenta una visión general de aplicaciones actuales y emergentes de la informática gráfica, incluyendo simulación interactiva, realidad virtual y nuevos escenarios tecnológicos basados en entornos virtuales, así como los flujos de trabajo habituales en proyectos profesionales de desarrollo gráfico.

La asignatura tendrá también una componente práctica orientada a la implementación de aplicaciones gráficas básicas, el desarrollo de escenas tridimensionales interactivas y la utilización de herramientas actuales utilizadas en el desarrollo de software gráfico.

1b. COURSE SUMMARY

This course introduces the fundamentals of computer graphics and three-dimensional simulation, addressing the mathematical, computational, and technological principles that enable computers to generate, represent, and manipulate images and 3D environments.

Computer graphics is a fundamental area of computer science that enables the creation of visual representations of data and three-dimensional environments, with applications in a wide range of fields such as video games, simulation, scientific visualization, engineering, architecture, and interactive systems.

In the first part of the course, the mathematical and computational foundations of three-dimensional representation are studied, including the representation of objects in space, geometric transformations, projection, and the basic principles of the graphics pipeline.

The course then addresses the technological and programming foundations of computer graphics, including geometry generation, lighting and shading models, the operation of modern GPUs, and shader programming.

Finally, the course provides an overview of current and emerging applications of computer graphics, including interactive simulation, virtual reality, and new technological scenarios based on virtual environments, as well as the typical workflows used in professional graphics development projects.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y comunicación efectiva.

RA2. Conocer las distintas aplicaciones de las matemáticas y la informática en diferentes áreas de la tecnología y la ciencia.

RA3. Conocer las tendencias y desarrollos actuales en cada área específica, y ser capaz de adaptarse y aprender de manera continua para mantenerse actualizado en la profesión.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
PARTE 1: Fundamentos de la representación gráfica digital. Concepto de imagen en computación; representación digital de imágenes; sistemas de coordenadas y representación de objetos tridimensionales; vectores y transformaciones geométricas; transformaciones de cámara y proyección; fundamentos matemáticos de la representación tridimensional.	16 horas
PARTE 2: Pipeline gráfico, iluminación y sombreado. Arquitectura de los sistemas gráficos; pipeline de renderizado; representación de geometría tridimensional; rasterización; modelos de iluminación; técnicas de sombreado; arquitectura programable de la GPU; introducción a shaders y su uso para la implementación de transformaciones e iluminación en tiempo real.	16 horas
PARTE 3: Tecnologías de renderizado y simulación en entornos interactivos. Motores gráficos y entornos de desarrollo 3D; gestión de escenas y renderizado en tiempo real; integración de física y simulación; interacción en entornos tridimensionales; desarrollo de aplicaciones gráficas interactivas.	16 horas
PARTE 4: Aplicaciones y escenarios actuales de la informática gráfica. Tecnologías inmersivas y visualización interactiva; aplicaciones de la informática gráfica en distintos sectores; introducción a conceptos como entornos virtuales, gemelos digitales o metaversos; flujos de trabajo y roles profesionales en proyectos de gráficos y simulación 3D.	8 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases Presenciales	• **Clases teóricas**: estas clases se impartirán en grupos grandes y en ellas, mediante docencia magistral, el profesor desarrollará los conceptos más importantes para la comprensión de los contenidos de la asignatura. • **Resolución de casos prácticos**: se harán en grupos reducidos. Durante las sesiones se plantearán diversos problemas susceptibles de resolución mediante técnicas expuestas en clase. De forma guiada se procederá a la aplicación de dichas técnicas para la resolución del problema. • **Presentación de informes y trabajos**: el alumno deberá presentar a sus compañeros y al profesor informes y proyectos que haya realizado de forma individual o en grupos reducidos. Las presentaciones harán uso de las técnicas multimedia apropiadas. • **Pruebas parciales**: durante el desarrollo del curso el profesor propondrá diversas pruebas parciales para revisar la adquisición de conocimientos y la aplicación de los mismos.
Trabajo Autónomo	• **Lecturas** • **Realización de actividades**: ejercicios, mapas conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda de información. • **Participación en foros y actividades**, generalmente a través de la plataforma docente de la asignatura.

Tutorías	Las tutorías podrán ser tanto en grupos como individuales. Durante las mismas el profesor podrá evaluar la adquisición de las competencias y revisará los informes aportados por los estudiantes sobre los trabajos encomendados.
Materiales y Recursos	Los materiales para la preparación de las sesiones presenciales, así como las actividades a realizar por el estudiante de forma individual se podrán encontrar en la plataforma Blackboard de la Universidad de Alcalá. El funcionamiento de esta herramienta docente se detallará en la clase de presentación de la asignatura así como las fechas de los entregables y exámenes parciales, y el mecanismo de comunicación con los estudiantes. Para cada actividad, el profesor proporcionará una serie de referencias bibliográficas que pueden consultarse en la biblioteca del Edificio Politécnico. Para aquellas actividades que así lo requieran, el profesor indicará la forma de planificar dicha actividad así como los entregables que deben resultar de la misma.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Prácticas de Laboratorio (PL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación se basará en la entrega del software desarrollado y

una memoria única por parte de cada uno de los grupos de alumnos que la hayan realizado, en la defensa y/o presentación grupal del trabajo, así como en la demostración de adquisición de conocimientos y competencias individualmente por parte de cada alumno.

2. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Realización de pruebas escritas individuales centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Los alumnos deberán asistir al menos al 80% de las sesiones de laboratorio y entregar los proyectos correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. En relación con la evaluación de las prácticas de laboratorio, los alumnos, en grupo, entregarán sus prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. El profesor podrá solicitar la realización de una defensa o presentación grupal del trabajo por parte de cada equipo, que servirá para calificarlo. En esta evaluación los miembros del grupo deberán demostrar haber cumplido con los distintos requisitos indicados en el enunciado de la práctica y haber adquirido los conocimientos y competencias necesarias para su realización.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una media ponderada mayor o igual a 5 en las distintas prácticas y pruebas de evaluación realizadas.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prácticas de Laboratorio (PL).** Las condiciones serán similares a las de la evaluación continua, con la única diferencia de que las entregas se realizarán todas juntas la semana previa al examen final de la asignatura y que las defensas, presentaciones y pruebas individuales se realizarán el día de la evaluación final o en una fecha posterior a acordar con cada alumno o grupo de alumnos, previa a la fecha de cierre de actas.

2. **Prueba de Evaluación Final (PEF).** Examen único similar a las pruebas de evaluación continua, con la diferencia de que cubrirán el total de los contenidos impartidos en la asignatura.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una media ponderada mayor o igual a 5 en las distintas prácticas y pruebas de evaluación realizadas.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

- **CE1.** El alumno es capaz de comprender y aplicar los fundamentos matemáticos y computacionales de la representación gráfica tridimensional, incluyendo la representación de objetos en el espacio, transformaciones geométricas y proyecciones.

- **CE2.** El alumno es capaz de analizar y aplicar los principales algoritmos y técnicas del pipeline gráfico, incluyendo la generación de geometría, la rasterización, los modelos de iluminación y las técnicas de sombreado.

- **CE3.** El alumno es capaz de diseñar e implementar aplicaciones o escenas tridimensionales interactivas, aplicando técnicas de programación gráfica y mecanismos básicos de simulación.
- **CE4.** El alumno es capaz de identificar, analizar y contextualizar aplicaciones actuales de la informática gráfica y la simulación 3D, comprendiendo los entornos tecnológicos y profesionales en los que se desarrollan estos sistemas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prácticas de Laboratorio (PL):** Entrega de resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura, defensa y presentación de las mismas y demostración individual de adquisición de conocimientos y competencias asociadas.
- **Prueba Evaluación Intermedia (PEI):** Pruebas individuales cortas sobre contenidos teóricos a realizar a lo largo de la asignatura. Habrá 4 de estas pruebas que coincidirán con la terminación de los bloques de temario en los que se divide la misma.
- **Prueba de Evaluación Final:** Una única prueba con las mismas características que las PEI, pero que cubrirá el total de contenidos de la asignatura y sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final o que se presenten en convocatoria extraordinaria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PL1	25%
RA1, RA2, RA3	CE2, CE3, CE4	PL2	25%
RA1, RA2, RA3	CE1	PEI1	12,5%
RA1, RA2, RA3	CE2	PEI2	12,5%
RA1, RA2, RA3	CE3	PEI3	12,5%
RA1, RA2, RA3	CE4	PEI4	12,5%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el alumno haya incumplido al menos la asistencia al 80% de las clases en grupos reducidos.
- Cuando el alumno no haya participado en los instrumentos de evaluación equivalentes a un mínimo del 60% del peso total de la calificación.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PL1	25%
RA1, RA2, RA3	CE2, CE3, CE4	PL2	25%
RA1, RA2, RA3	CE1	PEF	50%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción de mantener la nota obtenida en cada una de las PL que hayan sido aprobadas en evaluación continua, así como la opción de mantener la media de las PE realizadas durante la evaluación continua en caso de que esta media alcance el aprobado.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J. (2013). Computer Graphics: Principles and Practice. Addison-Wesley.
- Akenine-Möller, T., Haines, E., Hoffman, N. (2018). Real-Time Rendering. CRC Press.
- Lengyel, E. (2012). Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics. Cengage Learning.

6.2. Bibliografía complementaria

- Shirley, P. et al. (2021). Fundamentals of Computer Graphics. CRC Press.
- Gregory, J. (2018). Game Engine Architecture. CRC Press.
- LaValle, S. (2019). Virtual Reality. Cambridge University Press.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.